

開南大學

學海築夢學生出國研習心得報告內容

計畫名稱	綠色物流與永續供應鏈人才培育計畫
獲補助年度	114 年度
薦送學校、系 所、年級	成功大學交通管理科學系大學三年級
中文姓名	溫心語
國外研習國家 (含城市)	英國利物浦、荷蘭烏特勒支
國外研習機構 名稱	Liverpool John Moores University, Liverpool Logistics Offshore and Marine Research Institute (LOOM)
國外研習機構 考評成績獲評 語	
短片時間、標 題與連結	9:23 114 學年度學海築夢計畫_溫心語 https://youtu.be/C_U0PZ53x8U?si=qgPjTcXkhiBd-66i

實際研習期間

115 年 6 月 17 日至 7 月 22 日、共 35 天



壹、緣起

貳、國外研習機構簡介

參、國外研習企業之研習內容與心得

肆、國外研習之生活體驗

伍、國外研習之具體效益(請條列式列舉)

陸、感想與建議

壹、緣起

開南大學國際物流與運輸管理學系主辦學海築夢計畫的目的是希望培養具有國際宏觀視野的物流專業人才，本系自 100 學年起積極選派優秀學生至亞洲地區的姊妹校擔任交換生，在不同的文化氣息下學習，至 113 年第 2 學期為止，平均每年選派約 5 至 10 人次出國擔任交換學生，本系將學海築夢計畫規畫為國際宏觀物流人才培養的第二階段，期望藉由派遣學生至英國 Liverpool John Moores University，Liverpool Logistics Offshore and Marine Research Institute (LOOM)進行至少 30 天的培訓，希望培養具有綠色物流與永續供應鏈能力的人才。

貳、 國外研習機構簡介

英國 Liverpool John Moores University, Liverpool Logistics Offshore and Marine Research Institute (LOOM) 成立於 1998 年，是國際上針對交通運輸、綠色物流與永續供應鏈領域的領先研究機構。

LOOM 的研究工作主要集中在運輸、供應鏈和物流系統的設計和運作。其所進行的研究計畫不僅在英國，也在全球範圍內促進了物流、運輸業與供應鏈作業的現代化和生產力提升。例如，LOOM 的研究人員參與了 InTraDE、Newton 和 UKAP 三個項目，這些項目都有助於提高歐洲和遠東地區港口和碼頭的營運效率。這些項目也推動了專業自動化以及優化貨櫃運輸的新技術的開發。

總體而言，LOOM 與 50 多個英國和全球工業和監管合作夥伴合作，包括：AMEC、Bibby Line、殼牌、勞氏船級社、QARS 管理和工程諮詢公司、馬士基航運、Peel Group、ABS Group、VECTRA Group Ltd、海事與海岸警衛隊、AECOM、Red Ninja、TfGM、Mersey Travel、Greenport、ACL、貨櫃港、AIMES，以及日本通運等。

參、 國外研習企業之研習內容與心得(照片至少三張)

這次在 Liverpool John Moores University 與 LOOM 的研習內容，我覺得最重要的收穫之一是參與碩、博士生的論文交流與研究簡報。其中包含以 A systematic and data-driven roadmap 為主題的研究報告，以及其他與海運、港口營運、物流系統及供應鏈管理相關的論文分享。透過聆聽研究生報告，我不只接觸到海運運輸、港口物流與資料驅動決策等專業知識，也更清楚的了解到一篇國際專業論文應具備的架構與思路。

在聆聽報告過程中，我學習到國際研究論文通常會先明確界定研究問題，接著透過文獻回顧整理既有研究缺口，再建立方法架構、資料來源與分析流程，最後回到實務應用與管理意涵。這樣的研究邏輯使我意識到，交通與物流領域的研究不能只描述現象，更必須說明為何該問題重要、現有方法不足之處為何，以及提出的模型或架構如何協助實務決策。對仍在學習論文寫作與專題研究的我而言，這次交流讓我更具體理解「問題意識」、「研究設計」與「資料證據」之間的關係。

此外，我們也參觀了學校設施，包含電腦設備使用中心、圖書館、學生租借電腦與平板的大廳與 gym 等。電腦設備使用中心讓我看到大學如何提供學生進行資料分析、報告製作與研究工作的基

礎環境；圖書館則不只是閱讀空間，也提供討論、查找資料、自主學習甚至是各式獎學金、實習等顧問提供服務的場所。這些設施使學生能在課堂外持續深化專業學習，也反映出國外大學在支援學生研究、團隊合作以及畢業前後的未來規劃上的完整安排。

研習期間，我們亦使用海上船舶模擬器學習基本操作。過去在交通管理課程中，對海運的理解多半來自航線、港口、貨櫃流與供應鏈節點等宏觀角度；透過模擬器操作，我第一次以較接近船舶駕駛的角度理解海上運輸。船舶操控涉及視野判斷、速度控制、航向修正、靠離港安全與即時風險評估，與道路交通相比，其反應時間更長、慣性更大，也更仰賴提前規劃。這讓我更加理解海運安全與港口效率並非只靠單一技術，而是由人員訓練、設備輔助、港區規劃與資訊系統共同形成。

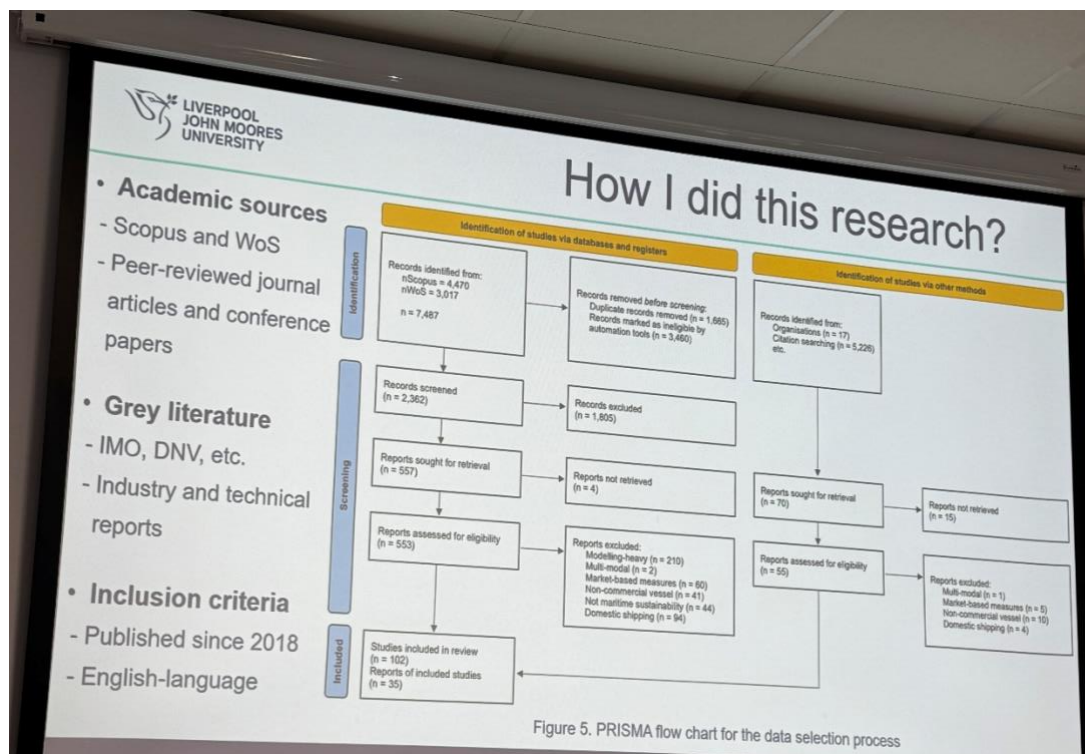
在歐洲參訪過程中，烏特勒支（Utrecht）中央車站旁的 Stationsplein 自行車停車場也給我很深的印象。根據我與同行夥伴在出發前查詢到的烏特勒支市政府資料，該停車場共有 12,500 個自行車停放空間，是世界規模最大的自行車停車設施之一，並提供約 1,000 輛 OV-fiets 公共交通自行車；場站 24 小時開放，前 24 小時免費停放，使用者可透過 OV-chipkaart 進出。而我們到現場後，發現其最值得學習之處，不只是停車容量大，而是它被設計為轉乘系

統的一部分：自行車道能連續穿越停車場，車站、月台、巴士與自行車停放區之間的動線清楚，使騎乘者能以很短的步行距離銜接鐵路與市區交通。

我也觀察到車站附近設有電子看板，顯示不同自行車停車區的剩餘空位，協助使用者在抵達前或抵達後快速找到合適位置。停車場內部則依使用需求區分一般自行車停放區、租借自行車區，以及較特殊車型或配備如嬰兒座椅、前置置物籃、寬把手自行車的停放空間。這種分類方式看似細節，實際上能降低停車衝突、縮短尋找車位時間，也讓不同使用族群都能被納入系統設計。對交通領域而言，這是「最後一哩路」與公共運輸整合的具體示範：當自行車停放、資訊導引、轉乘距離與安全管理被同時考量時，民眾才更願意把自行車視為日常通勤的一部分。



圖一：LJMU 課堂研習照片



圖二：LJMU 韓國博士生的簡報



圖三：論文交流時，溫心語(學生本人)上台簡報並與 LJMU 教授交

流照片



圖四：Utrecht Central Station 一出來，看到的 Stationsplein 自行車停車場照片(隔壁有電梯)

因其餘內容數量龐大，故此處照片只挑選幾項能明確與報告書內容掛勾的呈現，其餘詳細內容以影片呈現：駕駛海上船舶模擬器、LJMU 課堂交流、LJMU 校園導覽、Utrecht 自行車觀察等。

肆、 國外研習之生活體驗(照片至少三張)

在利物浦的生活體驗，使我更深刻理解海外研習並不只是白天的課程或參訪，也包含每天與同學共同生活、討論與調整的過程。住宿期間，我們常在宿舍交誼廳討論報告內容，彼此分享自己的論文主題、簡報架構與資料整理方式。由於每個人的研究興趣與表達習慣不同，在互相聆聽與糾錯的過程中，我學會更清楚地說明自己的研究問題，也學會從聽眾角度檢查報告是否有邏輯斷點、圖表是否容易理解、英文表達是否精準。

這樣的宿舍討論讓我感受到團隊學習的重要性。相較於一個人完成報告，與同學互相提問能更快發現盲點，例如研究背景是否交代不足、資料來源是否需要補充、結論是否真正呼應前面的分析。對我而言，這不只是語言表達能力的訓練，也是專業溝通能力的練習。交通與物流問題通常牽涉多個利害關係人，未來若要進入相關產業或研究領域，能否把複雜問題清楚說明給不同背景的人理解，將會是非常重要的能力。

在 Liverpool John Moores University 的校園生活中，我也觀察到學生使用校園空間的方式相當彈性。圖書館與討論空間提供安靜自習與小組合作的不同需求，gym 則讓學生在密集課程與研習之餘維持身心狀態。這些生活設施讓我感受到，完整的學習環境不只包含

課堂與師資，也包括能支持學生長時間研究、討論、休息與自我管理的空間規劃。

在烏特勒支的道路參訪則讓我從生活層面感受到荷蘭自行車城市的成熟度。我們沿著中央車站周邊觀察自行車道、行人空間與公共運輸節點的配置，發現自行車並不是被放在道路系統邊緣的交通工具，而是被視為城市移動的主要模式之一。自行車道的鋪面、號誌、停等空間與轉向動線都相當清楚，騎乘者能自然銜接車站、商業區與周邊街道。這種設計使自行車不只是休閒工具，而能真正承擔通勤與短程接駁功能。

此外，我與朋友也在烏特勒支看到具有在地特色的米飛兔（Miffy）紅綠燈。這個小小的城市元素讓我印象深刻，因為它不只是一個可愛的觀光符號，也反映城市如何把交通設施與地方文化結合。交通工程常被認為是冷冰冰的設計，但實際上，行人號誌、街道家具與公共空間若能兼顧辨識度與地方特色，便能提高使用者對城市的記憶點，也讓交通環境更友善、更容易被民眾接受。

整體而言，利物浦的研習生活讓我學習如何在國際環境中進行專業交流與團隊合作；烏特勒支的城市觀察則讓我從日常移動中理解交通規劃如何影響人的選擇。這些經驗使我意識到，交通管理不只是技術問題，也是文化、制度、使用者行為與城市設計共同作用的

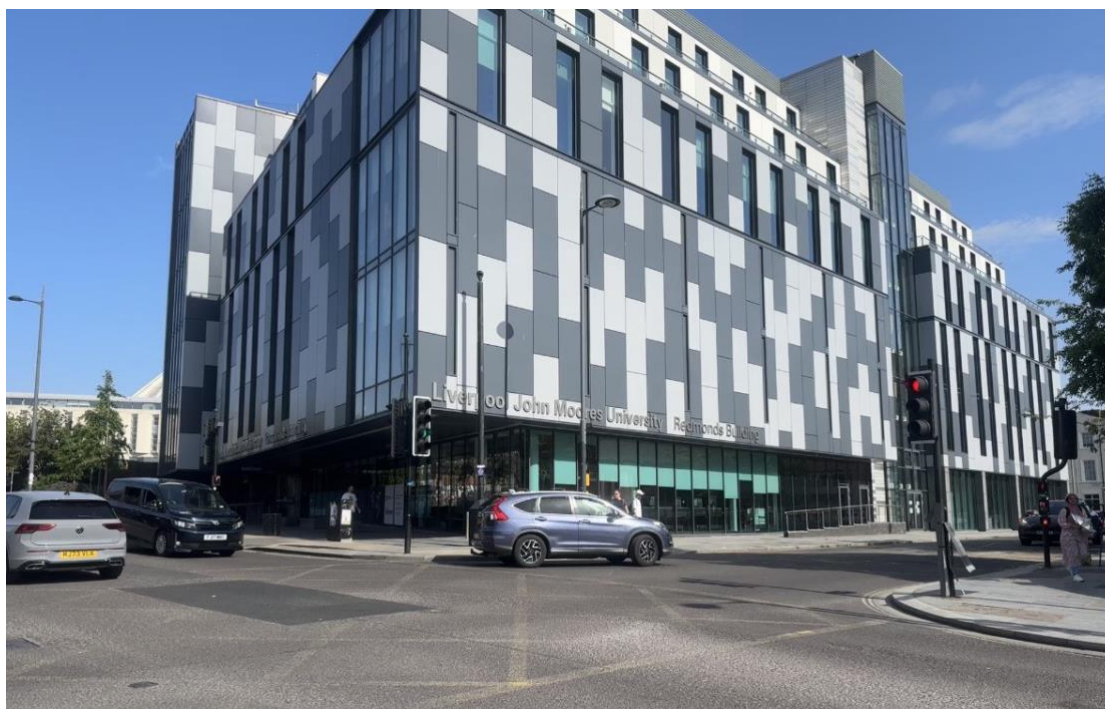
結果。



圖一：宿舍討論報告



圖二：學校交誼廳討論個人專題報告



圖三：LJMU 其他建築(校園參觀發現有好幾棟建築都散落在城市不同地區，整體參觀完需要 2 小時左右)



圖四：Utrecht 自行車道、中央車站周邊或米飛兔紅綠燈照片)

伍、 外研習之具體效益(請條列式列舉並說明)

1. 強化綠色物流與永續供應鏈的國際視野：透過 LOOM 的課程、研究交流與港口物流相關討論，我更理解綠色物流並非單一運具或單一企業即可完成，而是需要從供應鏈設計、港口效率、運輸模式選擇、能源使用與碳排管理等層面整合思考。

2. 提升交通與物流研究的問題分析能力：聆聽碩、博士生論文報告後，我更清楚國際研究如何建立研究問題、整理文獻缺口、設計資料分析方法並提出實務意涵。這對我未來進行專題研究、撰寫論文或參與交通政策分析都有直接幫助。

3. 增進海運與港口運輸系統的理解：透過船舶模擬器與海運相關研習，我從操作與安全角度理解海上運輸的限制與特性。這使我能把過去課堂中較抽象的港口、航線與貨物流概念，連結到實際船舶運行與港區管理情境。

4. 學習公共運輸與最後一哩路整合設計：烏特勒支中央車站自行車停車場的參訪，使我具體看到自行車停放、數位資訊導引、公共運輸轉乘與空間分類如何共同提升通勤效率。此經驗可作為未來思考台灣車站周邊自行車停放、YouBike 轉乘與步行動線改善的重要參考。

5. 培養跨文化溝通與團隊協作能力：在宿舍與同學討論報告、互

相修正簡報與分享論文的過程中，我學習以更清楚的方式表達專業內容，也練習接受他人建議並即時調整。這種能力對未來進入交通、物流或供應鏈相關職場都十分重要。

6. 提高英文簡報與專業表達能力：海外研習環境要求我以英文理解課程、閱讀資料並參與討論，使我更熟悉交通與物流領域常用的英文專業詞彙，也提升了在國際場合中表達想法與提問的信心。

7. 建立將交通專業回應永續議題的能力：本次經驗讓我理解交通領域的專業價值不只在於提升效率，也在於協助社會降低能源消耗、改善轉乘便利性、提升道路安全並支持低碳生活型態。這將成為我未來學習與職涯規劃的重要方向。

陸、感想與建議

這次參與「綠色物流與永續供應鏈人才培育計畫」，對我而言是一段將課堂知識放入國際場域重新理解的過程。在出國前，我對物流與供應鏈的想像多半來自課本中的流程、圖表與案例；實際到 Liverpool John Moores University 與 LOOM 研習後，我才更深刻感受到物流系統背後牽涉的研究方法、產業合作、港口運作與永續轉型議題。尤其在聆聽碩、博士生論文報告時，我看見國際研究如何以嚴謹架構處理實務問題，也提醒自己未來在學習交通管理時，必須更重視資料、邏輯與問題意識。

我也很珍惜與同學共同生活及討論的時間。海外研習不只是接收知識，更是在陌生環境中學習如何與人合作、如何表達、如何修正自己的不足。從宿舍討論報告到參訪城市交通設施，我逐漸理解交通與物流專業需要跨領域視野：一套好的交通系統，必須同時考慮使用者行為、空間配置、資訊提供、營運管理與政策支持。烏特勒支中央車站自行車停車場讓我印象尤其深刻，因為它把自行車、鐵路與城市生活自然整合在一起，讓永續運輸不只是口號，而是可被每天使用的日常系統。

建議未來辦理相關計畫時，可在出國前增加更詳細的行前學術準備，例如安排學生先閱讀研習機構近期研究、熟悉港口物流與永續供

應鏈的英文專業詞彙，。如此一來，學生抵達國外後能更快進入討論狀態，也能向國外師生提出更深入的問題。此外，若行程中能安排更多與當地學生共同分組討論或產業參訪後的成果發表，也能進一步提升學生的跨文化協作能力與專業表達能力。

整體而言，本次研習讓我看見交通管理科學在國際永續發展中的重要性。未來我希望能把在英國與荷蘭觀察到的經驗，帶回台灣交通與物流議題中思考，特別是在公共運輸轉乘、自行車友善環境、港口物流效率與低碳供應鏈管理等面向持續學習。這次學海築夢經驗不僅拓展了我的國際視野，也讓我更確定自己未來想在交通與物流領域中，持續培養能回應永續挑戰的專業能力。